Fundamentos de Redes para Ingeniería de Software

Principios técnicos para la arquitectura backend y la integración cliente-servidor.

Made with GAMMA

Protocolos de Comunicación en Red

TCP

Protocolo orientado a conexión. Garantiza la entrega, integridad y orden secuencial de los paquetes de datos mediante mecanismos de confirmación.

UDP

Protocolo sin conexión orientado a datagramas. Prioriza la baja latencia sobre la fiabilidad; no garantiza la entrega ni el orden de los paquetes.

Puertos

Identificadores lógicos de 16 bits que permiten multiplexar servicios sobre una misma dirección IP, dirigiendo el tráfico a procesos específicos.

HTTP

Protocolo de capa de aplicación basado en el modelo solicitud-respuesta. Define la semántica para la transferencia de recursos en sistemas distribuidos.

Made with GAMMA

TCP vs. UDP: Análisis Comparativo

TCP (Transmission Control Protocol)

Garantiza la entrega íntegra y ordenada de datos mediante confirmaciones y retransmisión de paquetes perdidos. Protocolo orientado a conexión, esencial para servicios críticos como transferencia de archivos y correo electrónico.

UDP (User Datagram Protocol)

Protocolo sin conexión que prioriza la baja latencia sobre la fiabilidad. No requiere confirmación de recepción, omitiendo la corrección de errores. Adecuado para aplicaciones de tiempo real como streaming y VoIP.

Made with GAMMA

Puertos de Comunicación

1

Definición de Puerto

Identificador lógico en un sistema operativo que permite la multiplexación de servicios de red. Facilita la comunicación aislada entre procesos específicos.

2

Función Técnica

Direccionamiento de tráfico de red a procesos específicos dentro de un host. Sin esta segmentación, la entrega precisa de paquetes a las aplicaciones correspondientes sería imposible.

3

Puertos Estándar

Asignación de puertos comunes: 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 3000 (entornos de desarrollo) y 5432 (PostgreSQL). Permiten la coexistencia de múltiples servicios bajo una misma dirección IP.

Made with GAMMA

Puertos de Red Estándar

80 - HTTP

Puerto para comunicación web no cifrada. Obsoleto en entornos de producción actuales debido a la falta de protocolos de seguridad.

443 - HTTPS

Estándar para tráfico web cifrado mediante TLS/SSL. Obligatorio para asegurar la integridad y confidencialidad de la información.

3000 - Desarrollo

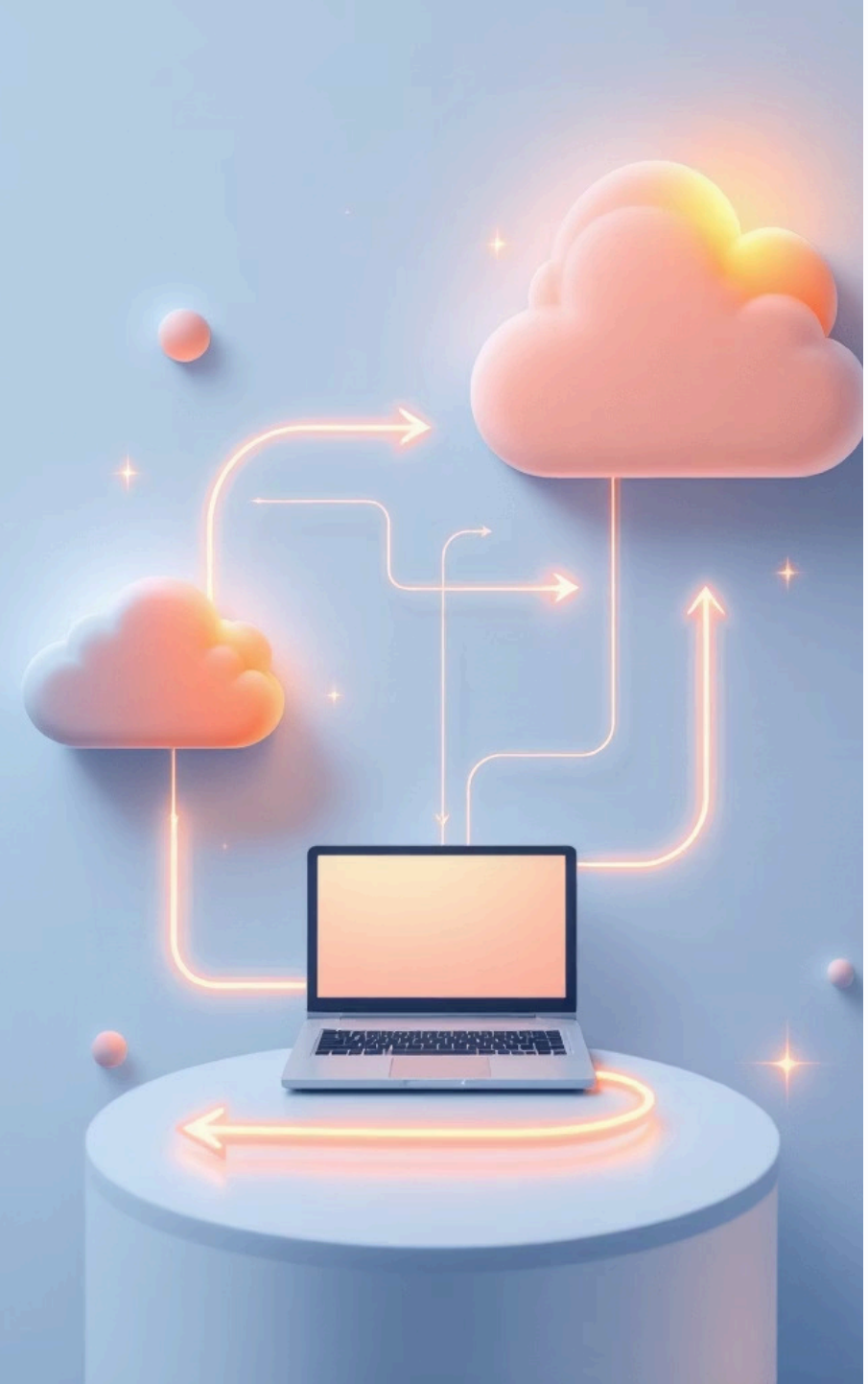
Puerto predeterminado para entornos de desarrollo en Node.js y frameworks de frontend como React.

5432 - PostgreSQL

Puerto estándar para conexiones de clientes de base de datos relacionales PostgreSQL.

Nota técnica: Los servicios en ejecución requieren puertos definidos para la gestión de peticiones entrantes y el tráfico de red.

Made with GAMMA



Protocolo HTTP

HTTP facilita la comunicación bidireccional entre cliente y servidor. Utiliza un modelo de solicitud-respuesta donde el frontend realiza peticiones que el backend procesa para retornar los recursos solicitados.

GET

Recuperación de recursos desde el servidor.

POST

Envío de datos para crear recursos.

PUT

Actualización de recursos existentes.

DELETE

Eliminación de recursos específicos.

Made with GAMMA

Flujo de Comunicación en Desarrollo

Ejemplo de Implementación

```
fetch("http://localhost:3000/api")
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data));
```

Ejecución de una petición HTTP desde el cliente hacia el servidor en `localhost:3000`.

Parámetros de Conexión

- **Protocolo:** HTTP (no cifrado)
- **Puerto:** 3000 (entorno de desarrollo)
- **Direccionamiento:** Cliente a servidor
- **Arquitectura:** Modelo Request/Response

Made with GAMMA

Diagnóstico y Solución de Errores

EADDRINUSE

Puerto ocupado por otro proceso. Finalice el proceso activo o reasigne el puerto del servicio.

ECONNREFUSED

Servicio inaccesible. Verifique la ejecución del backend y la concordancia del puerto configurado.

ETIMEDOUT

Respuesta fallida. Valide el estado del servidor, carga de sistema o restricciones de red y firewall.

Lista de Verificación

- Estado operativo del servicio backend.
- Sintaxis y validez del endpoint (protocolo, host, puerto, ruta).
- Consistencia de puertos en cliente y servidor.
- Configuración de firewall y reglas de red.

Made with GAMMA

Diagnóstico: Fallo de Conectividad Frontend-Backend

Mismatches de Puerto

La discrepancia entre los puertos configurados en frontend y backend impide la comunicación. Valide la alineación de puertos en las configuraciones de servicio.

Incompatibilidad de Protocolos

El uso mixto de HTTP y HTTPS genera bloqueos por políticas de seguridad. Asegúrese de que ambos servicios operen bajo protocolos compatibles.

Restricciones de Red

La ausencia del servicio, reglas de firewall o configuraciones de red erróneas interrumpen la conexión. Verifique el estado del proceso y la accesibilidad del host.

Made with GAMMA

Fundamentos de Comunicación

TCP

Protocolo orientado a conexión. Garantiza la entrega ordenada y verificada de paquetes mediante un mecanismo de confirmación.

UDP

Protocolo sin conexión. Prioriza la baja latencia y velocidad, prescindiendo de la confirmación de recepción y el orden de los datos.

Puerto

Identificador lógico necesario para dirigir el tráfico de red a la aplicación o servicio específico dentro de un host.

HTTP

Protocolo de transferencia de datos en la capa de aplicación. Define las reglas de intercambio entre cliente y servidor.

Especificaciones Técnicas

HTTPS

Implementación de HTTP sobre una capa TLS/SSL. Proporciona encriptación, integridad y autenticación de la comunicación en el puerto 443.

REST

Arquitectura de software para APIs. Utiliza métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para gestionar recursos de manera uniforme.

Endpoint

Punto de acceso específico en una API definido por una URL (ej. `/api/users`), donde el servidor expone un servicio o recurso.

Made with GAMMA